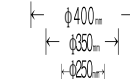


## 지 질 주 상 도

|             |                    |       |       |             |        |       |              |                 |                     |          |         |                         |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------------|--------|-------|--------------|-----------------|---------------------|----------|---------|-------------------------|
| 지구명         | 상도3지구              | 공 번   | F-639 | 표 고         | 154.0m | 조사개발자 | 김 창 옥        | 운 전 자           | 강 기 성               |          |         |                         |
| 위 치         | 제주시 구좌읍 종달리 4648번지 |       |       | 착정기명        | AQ1600 | 공법    | ROTARY청수순환공법 | 작업기간            | '12.09.07~'12.11.05 |          |         |                         |
| 착 정 심 도 (m) |                    |       |       | 우 물 자 재 (m) |        |       |              | 양수시험자료(m, m³/D) |                     | 대수층구간(m) | 위치좌표    |                         |
| 400mm       | 350mm              | 250mm | 계     | 지상          | 지하     | 스트레나  | 계            | 자연수위            | 안정수위                | 양수량      | 156~175 | X : 184293<br>Y : 46335 |
| 50.0        | 20.0               | 110.0 | 180.0 | 0.3         | 159.0  | 21.0  | 180.3        | 151.0           | 152.0               | 800      |         |                         |

| 심도<br>(m)                                                                                                                 | 두께<br>(m)      | 주 상 도                                                                             |                      | 암 석 명       |             | 특 징               | 심도<br>(m)              | 두께<br>(m) | 주 상 도                                                                              |            | 암 석 명             |                   | 특 징                             |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                           |                |  |                      | 토목학명        | 지질학명        |                   |                        |           |  | 토목학명       | 지질학명              |                   |                                 |                       |                   |
| 3.0<br>4.0<br>7.0<br>10.0<br>11.5<br>13.0<br>17.5<br>18.0<br>19.0<br>21.0<br>22.0<br>25.5<br>33.0<br>47.0<br>50.0<br>52.0 | 3.0            | ////////                                                                          | P                    | ////////    | 토 사         | 표 토               | 황갈색, 토사                | P         | 15.0                                                                               | www<br>www | 연 암               | 현무암               | 담회색, 치밀, 견고<br>일부구간 파쇄          |                       |                   |
|                                                                                                                           | 4.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 다공질<br>현무암        | 기공, 일부구간<br>황갈색 피복     |           | 4.0                                                                                | ////////   | 토 사               | 화산쇄설층             | 화산사(암갈색)                        |                       |                   |
|                                                                                                                           | 3.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 현무암               | 일부기공,<br>담회색피복         |           | 102.0                                                                              | 1.0        | +++++             | 보통암               | 조면암질<br>현무암                     | 담회색, 치밀, 견고           |                   |
|                                                                                                                           | 1.5            | 000000                                                                            |                      | 000000      | 사력층         | 화산쇄설층             | 5.이하 역, 적갈색            |           | 103.0                                                                              | 3.0        | 00000000          | 사력층               | 화산쇄설층                           | 화산사(회색), 5.이상<br>역 혼재 |                   |
|                                                                                                                           | 1.5            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 다공질<br>현무암        | 적회색, 기공 발달             |           | 106.0                                                                              | 3.5        | www               | www               | 연 암                             | 현무암                   | 담회색, 일부구간<br>파쇄   |
|                                                                                                                           | 4.5            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 현무암               | 담회색, 일부구간<br>치밀 견고     |           | 109.5                                                                              | 22.5       | www<br>www<br>www | www<br>www<br>www | 연 암                             | 조면암질<br>현무암           | 담회색, 치밀, 견고       |
|                                                                                                                           | 0.5            | 000000                                                                            |                      | 000000      | 사력층         | 화산쇄설층             | 5.이하 역, 적갈색            |           | 132.0                                                                              | 2.0        | ////////          | 토 사               | 화산쇄설층                           | 화산사(적갈색 모래)           |                   |
|                                                                                                                           | 1.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 다공질<br>현무암        | 적회색, 기공 발달             |           | 134.0                                                                              | 2.0        | ~~~~              | 풍화암               | 화산쇄설층                           | 클링커(적갈색)              |                   |
|                                                                                                                           | 2.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 현무암               | 담회색, 치밀                |           | 136.0                                                                              | 7.0        | www               | www               | 연 암                             | 다공질<br>현무암            | 기공발달, 적갈색         |
|                                                                                                                           | 1.0            | ~~~                                                                               |                      | ~~~         | 풍화암         | 클링커               | 파쇄 심함                  |           | 143.0                                                                              | 1.5        | www               | www               | 연 암                             | 현무암                   | 일부기공, 회색          |
|                                                                                                                           | 3.5            | +++++                                                                             |                      | +++++       | 보통암         | 조면암질<br>현무암       | 담회색, 치밀 견고             |           | 144.5                                                                              | 2.0        | ~~~~              | 풍화암               | 화산쇄설층                           | 5.이상 크기 역             |                   |
|                                                                                                                           | 7.5            | 000000                                                                            |                      | 000000      | 사력층         | 스코리아              | 화산사(적갈색)<br>클링커 혼재     |           | 146.5                                                                              | 1.5        | www               | www               | 연 암                             | 현무암                   | 회색, 일부구간 기공<br>파쇄 |
|                                                                                                                           | 14.0           | www<br>www                                                                        |                      | www<br>www  | 연 암         | 조면암질<br>현무암       | 담회색, 치밀, 견고<br>일부구간 파쇄 |           | 148.0                                                                              | 0.5        | ~~~~              | 풍화암               | 화산쇄설층                           | 5.이하 크기 역             |                   |
|                                                                                                                           | 5.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 현무암               | 일부기공, 암회색              |           | 148.5                                                                              | 7.5        | +++++             | 보통암               | 조면암질<br>현무암                     | 담회색, 치밀, 견고           |                   |
|                                                                                                                           | 1.0            | +++++                                                                             |                      | +++++       | 보통암         | 조면암질<br>현무암       | 담회색, 치밀, 견고            |           | 156.0                                                                              | 0.5        | ////////          | 토 사               | 점토                              | 황갈색, 점토               |                   |
|                                                                                                                           | 7.0            | www                                                                               |                      | www         | 연 암         | 현무암               | 일부기공, 담회색              |           | 156.5                                                                              | 0.5        | ~~~~              | 풍화암               | 현무암                             | 황갈색 점토 피복             |                   |
| 10.0                                                                                                                      | +++++<br>+++++ | +++++<br>+++++                                                                    | 보통암                  | 조면암질<br>현무암 | 담회색, 치밀, 견고 | 157.0             | 3.0                    | www       | www                                                                                | 연 암        | 현무암               | 일부기공, 암회색         |                                 |                       |                   |
| 70.0<br>73.0<br>83.0                                                                                                      | 3.0            | 00000000                                                                          | 00000000             | 사력층         | 화산쇄설층       | 5.이하 역(클링커<br>파쇄) | 160.0                  | 5.0       | www                                                                                | www        | 보통암               | 조면암질<br>현무암       | 담회색, 치밀, 견고                     |                       |                   |
|                                                                                                                           | 10.0           | ////////<br>////////                                                              | ////////<br>//////// | 토 사         | 점 토         | 화산사(적갈색)          | 1650                   | 8.5       | www                                                                                | www        | 연 암               | 다공질<br>현무암        | 기공발달, 적회색,<br>암회색, 일부 파쇄        |                       |                   |
|                                                                                                                           |                |                                                                                   |                      |             |             |                   | 173.5                  | 3.5       | +++++                                                                              | +++++      | 보통암               | 조면암질<br>현무암       | 담회색, 치밀, 견고<br>175.0~175.5구간 파쇄 |                       |                   |
|                                                                                                                           |                |                                                                                   |                      |             |             |                   | 177.0                  | 3.0       | www                                                                                | www        | 연 암               | 다공질<br>현무암        | 기공발달                            |                       |                   |

# 상도3(F-639) 지하수 개발보고서

(2012년도)

## 1. 개발개요

### 가. 개발위치

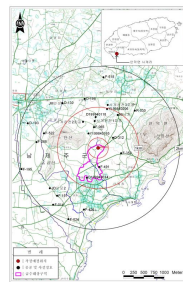
| 사 업 명          | 공 번   | 지구명 | 위 치 |     |     |      | 도 폭 명 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
|                |       |     | 시·군 | 읍·면 | 동·리 | 지번   |       |
| 발기반정비<br>지하수개발 | F-639 | 상도3 | 제주  | 구좌  | 종달  | 4648 | 송당    |

본 지구는 행정구역상 제주시 구좌읍 상도리, 종달리, 세화리 일원(1:25,000 송당도폭)으로 개발공의 위치는 구좌읍 일대 해안을 연결하는 1132(일주도로)도로상의 세화교 입구 교차로 남동쪽 약 0.51km 지점 상도리 마을회관에서 남서쪽으로 약 4.58km 떨어진 지점 비자림으로 향하는 도로와 용눈이오름으로 향하는 도로 분기점을 지나 남서쪽 약 2.1km 떨어진 용눈이오름 북쪽 인근에 위치한다(그림 4-15-1).

### 나. 지형 및 지질

| 좌 표     |         | 표고(m) | 지표지질         | 비 고 |
|---------|---------|-------|--------------|-----|
| X_Coord | Y_Coord |       |              |     |
| 184,293 | 46,335  | 154   | 광해악현무암(Qkhh) |     |

본 지구는 순상화산체인 제주도의 동쪽 중산간지역에 위치하며 표고 127~248m(오름 포함)로 경사도 약 6°의 오름이 위치한 남쪽이 높고 해안 방면인 동쪽이 낮은 지형경사를 보이고 있다. 지형윤회상 유년기 지형으로 현무암질 용암류의 언덕지형 형태를 유지하고 있으며 지구 남쪽에는 용눈이오름(△247.8m)이 분포하고 있다. 수역경계로는 구좌수역(제주도, 2003)에 해당되며, 본 지구 수계의 발달은 미약한 편으로 투수성이 양호한 지질분포에 의해 우수가 쉽게 지하로 침투하여 평상시 지표유출은 관찰할 수 없으며 다만, 풍수기나 집중 강우시에 일시적으로 많은 양의 빗물이 홍수 유하하는 유출특성을 나타낸다.



〈그림 4-15-1〉 조사대상지역의 위치도

본 지구의 지표지질은 비현정질현무암이 분포하며(모슬포·한림도폭 지질보고서, 한국자원연구소, 2000), 지구 남쪽에는 분석구가 분포하고 있다(그림 4-15-2).

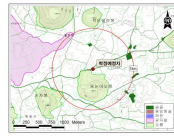
비현정질현무암은 회색 내지 암회색으로 침상의 장식과 감람석 반정이 특징적인 현무암으로 감람석이 집괴되거나 휘석의 미반경이 수반되기도 한다. 또한 다양한 암상을 나타내지만 대체로 다공질, 비현정질, 조면질을 나타낸다. 본 암은 튜물러스가 발달해 있으며 파호이호이 용암류의 흐름구조에서 나타나는 기복이 심한 지형을 형성하고 있다. 또한 암상이 매우 다공질이며 절리가 발달하여 지하수의 함양에는 유리한 지질조건을 갖추고 있으나 상대적으로 지하수 오염에 대한 취약성도 높다고 할 수 있다. 암면에 대한 육안 관찰시 침상 장식의 결정 성장도가 다른 지역에 나타나는 침상장식감람석현무암에 비해 상당히 높은(결정 직경 1~3mm) 특징을 나타낸다.



〈그림 4-15-2〉 조사대상지역의 지질도

화산도인 제주도에서 특징적으로 관찰되는 지질구조로 투수성지질구조가 있다. 그 정의는 강수의 지하 유입이 주변의 다른 지역보다 매우 높은 지질구조 또는 지질매체가 분포된 지점을 통틀어 지칭하는 것으로 그 종류로는 용암동굴, 숨굴, 곳자왈, 오름, 하천, 스코리아퇴적층등의 6가지 유형이 있다.

투수성 지질구조 분포지역은 지하수의 함양이 잘 이루어지는 만큼이나 지하수 오염취약성 또한 높은 곳으로 지하수의 함양 기능유지와 오염예방을 위하여 투수성 지질구조가 분포된 지역은 잠재오염원 시설물 또는 유해 오염물질을 배출하는 시설에 대한 특별한 관리가 필요하다. 본 관정을 중심으로 반경 1km내에 분포하는 투수성 지질구조로는 관정 북쪽 594m, 동쪽 940m, 995m, 남동쪽 970m 지점에 숨골이 분포하고 있으며, 북서쪽에 반경 1km에서 외곽으로 골자왈이 분포하고 있다. 또한, 관정 남쪽에는 오름이 분포하고 있다



〈그림 4-15-3〉 조사대상지역의 투수성지질구조 분포도

## 2. 개발현황

### 가. 착정현황

| 개 발 자 | 한국농어촌공사 김 창<br>욱 | 운 전 자 | 강 기 성    | 개발기간 | '12.09.07 ~<br>'12.11.05 |
|-------|------------------|-------|----------|------|--------------------------|
| 몽리면적  | 27.2ha           | 투입장비  | AQ1600-1 | 착정공법 | Rotary 청수순환공법            |

투입장비는 지하 500m 이상의 굴착이 가능한 AQ1600형 착정기를 이용하였다. 기공이 많은 현무암질 화산암 분포지역인 제주특별자치도 지질 특성을 고려하여 찬공이 용이하며 친환경적인 지하수개발을 위해 Rotary식 청수순환공법을 이용하여 지표하 50m 구간까지 구경 400mm로 찬공한 후, 오염방지를 위하여 물탈에 의한 채움 그라우팅을 실시하였다. 채움그라우팅 양생 후에는 70m 구간까지 구경 350mm로, 70~180m 구간까지는 구경 250mm로 찬공하였다. 찬공 완료 후에는 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위하여 STS재질의 구경 250mm 우물자재를 설치하였다. 구경 350mm 찬공구간의 공벽과 우물자재사이의 공간에는 오염방지를 위하여 주변공간 그라우팅용 팩커를 설치한 후, 주변공간 그라우팅을 실시하여 지표 및 상부지층으로부터의 오염물질 유입을 방지하였다. 또한, 지표수의 관정에 직접 유입에 의한 오염을 방지하기 위하여 착정장비 투입 전에 착정예정지점을 중심으로 3.0×3.0×0.4m(가로×세로×깊이) 크기의 무근콘크리트를 타설하였으며, 주변공간 그라우팅 후 50×50×30cm(가로×세로×높이) 크기의 오염방지턱을 시공하였다.

### 나. 지층별 내역 및 대수층

| 착정구경 (mm) | 지 층 별 내 역 (m) |      |      |      |      |       |      |
|-----------|---------------|------|------|------|------|-------|------|
|           | 토사층           | 사력층  | 풍화대  | 연 암  | 보통암  | 계     | 재찬공  |
|           | 19.5          | 15.5 | 14.5 | 99.0 | 31.5 | 180.0 | 63.5 |
| 400       | 3.0           | 9.5  | 1.0  | 33.0 | 3.5  | 50.0  | 13.5 |
| 350       | -             | -    | -    | 9.0  | 11.0 | 20.0  | 50.0 |
| 250       | 16.5          | 6.0  | 13.5 | 57.0 | 17.0 | 110.0 | -    |

### 다. 우물자재, 양수시험 및 수질특성

| 우 물 자 재 |      |      |     | 양 수 시 험 |        |                      | 수중모터설치 |      |
|---------|------|------|-----|---------|--------|----------------------|--------|------|
| 구경      | 파이프  | 스트레너 | 소 켓 | 자연수위    | 안정수위   | 양수량                  | 심 도    | 용 량  |
| 250mm   | 159m | 21m  | -   | 151.0m  | 152.0m | 800m <sup>3</sup> /일 | 156m   | 40HP |

지하수 개발공의 우물능력을 검증하기 위하여 800m<sup>3</sup>/일로 일정양수율로 양수시험한 결과, 자연수위는 151.0m, 안정수위는 152.0m로 양수로 인한 수위강하가 미미하게 발생하였다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과 검사대상 전항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는데 적합한 것으로 나타났다.

## 3. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준 및 허가량에 적합하고 매우 넓은 유역면적을 가지고 있고, 지형 및 지질이 지하수 함양에 유리한 조건을 가지고 있어 계절별 수위와 수량의 변동이 심하지 않을 것으로 추정되나 안정적인 이용을 위해서는 허가량(800m<sup>3</sup>/일)을 필히 준수하여야 하며, 한발 등에 의한 수위 강하시 안정수위 및 적정양수량을 재산정하여 이용하여야 한다.